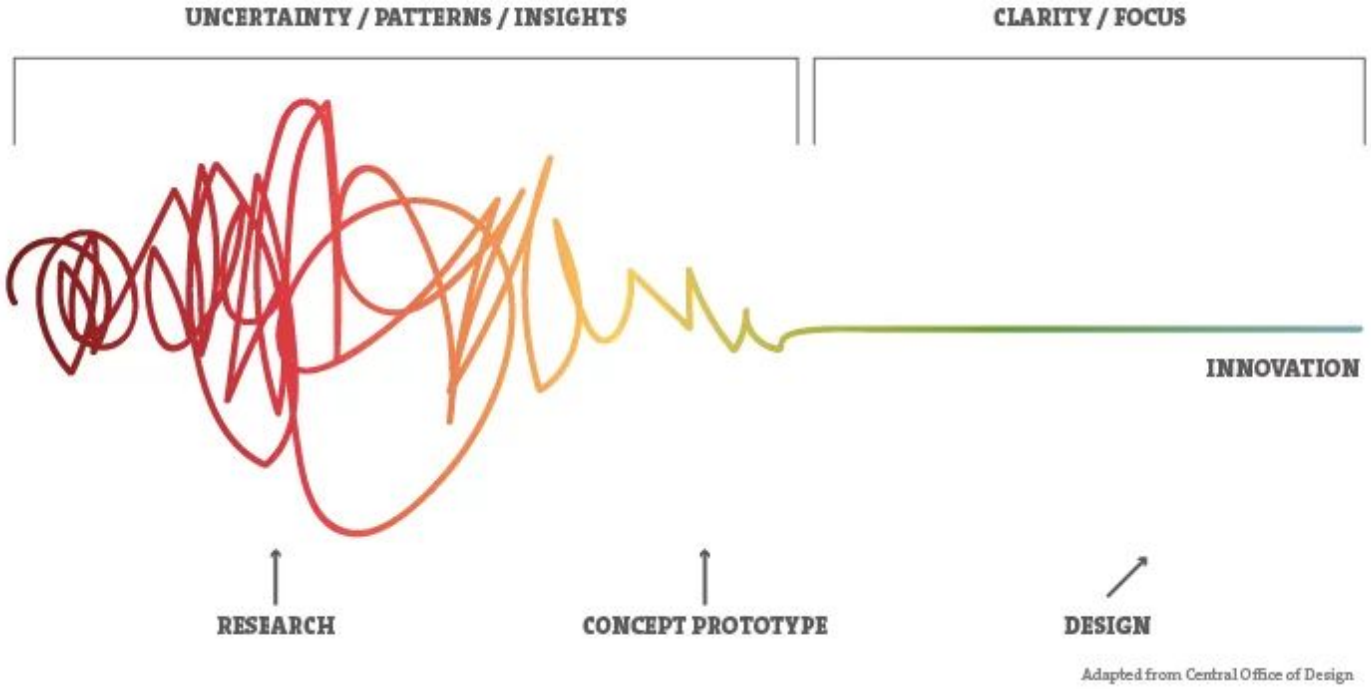
FACULDADE IBRATEC

Programação Orientada a Objetos em Java

Prof. Msc Marcos de Souza

Mas antes ...

- Precisamos projetar os apps resolver problemas do “mundo real”, logo é preciso conhecer o domínio.



Mas antes ...

- O paradigma orientado a objetos visa facilitar o entendimento do mundo real, pois tudo pode ser representado como objetos.

Modelagem

Operação mental para observar um domínio e capturar sua estrutura

ABSTRAÇÃO

Entidade Observada

Refere-se às convenções de representação

REPRESENTAÇÃO

Entidade Representada

Eu sei que pulei muitas Etapas ...

Notação gráfica, linguagem de programação

←-- UML

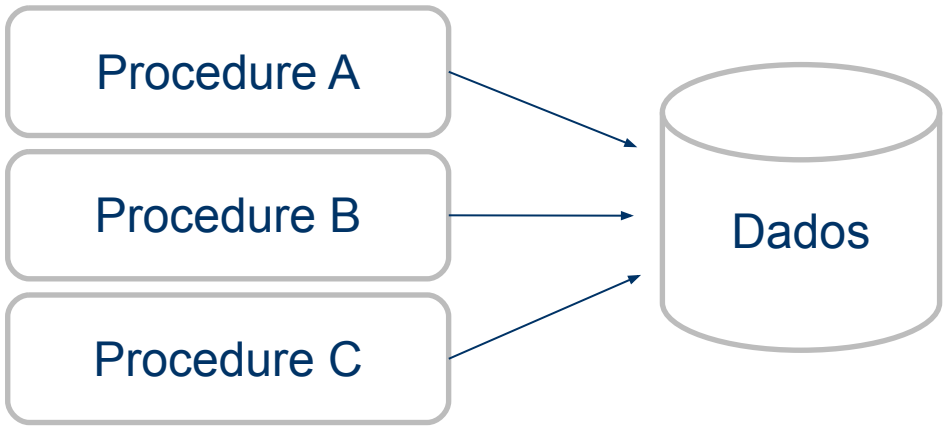
O Paradigma

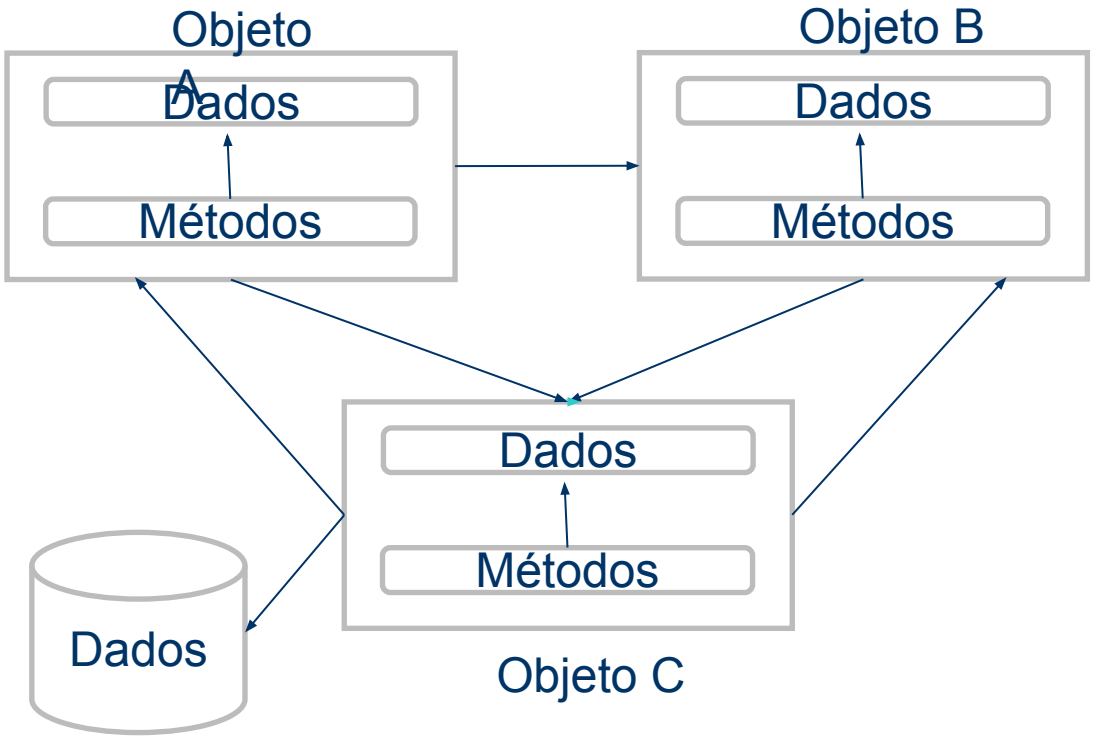
Programação Estruturada
Dados Globais
Procedimento
Procedimento
Procedimento
Procedimento
...
Procedimento

Programação Orientada a Objetos
Dados Objeto
Método
...
Método
Dados Objeto
Método
...
Método
...
Dados Objeto
Método
...
Método

O Paradigma

- **Paradigma Tradicional X Orientado a Objetos**



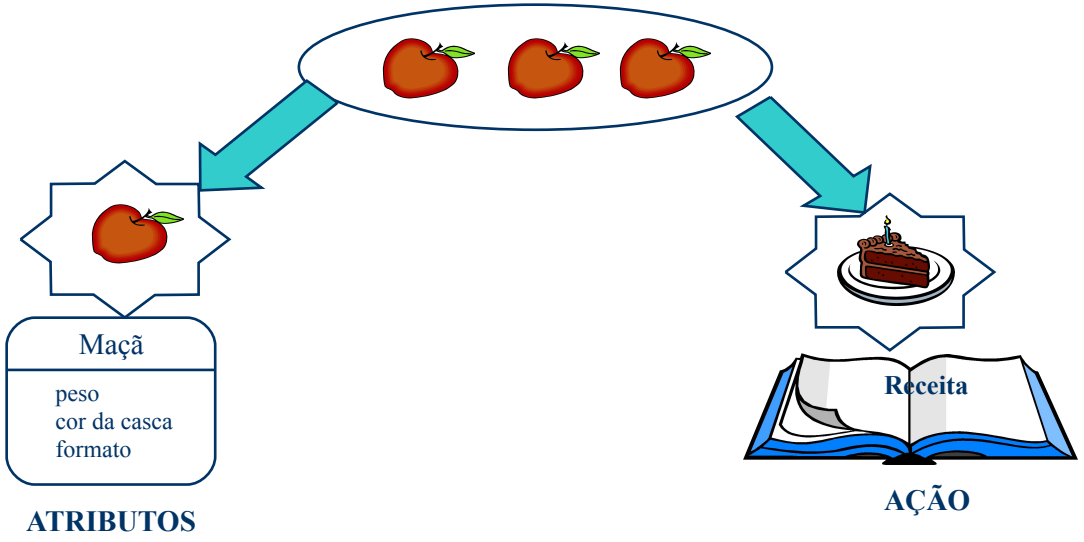


Qual é o nível de abstração adequado ?

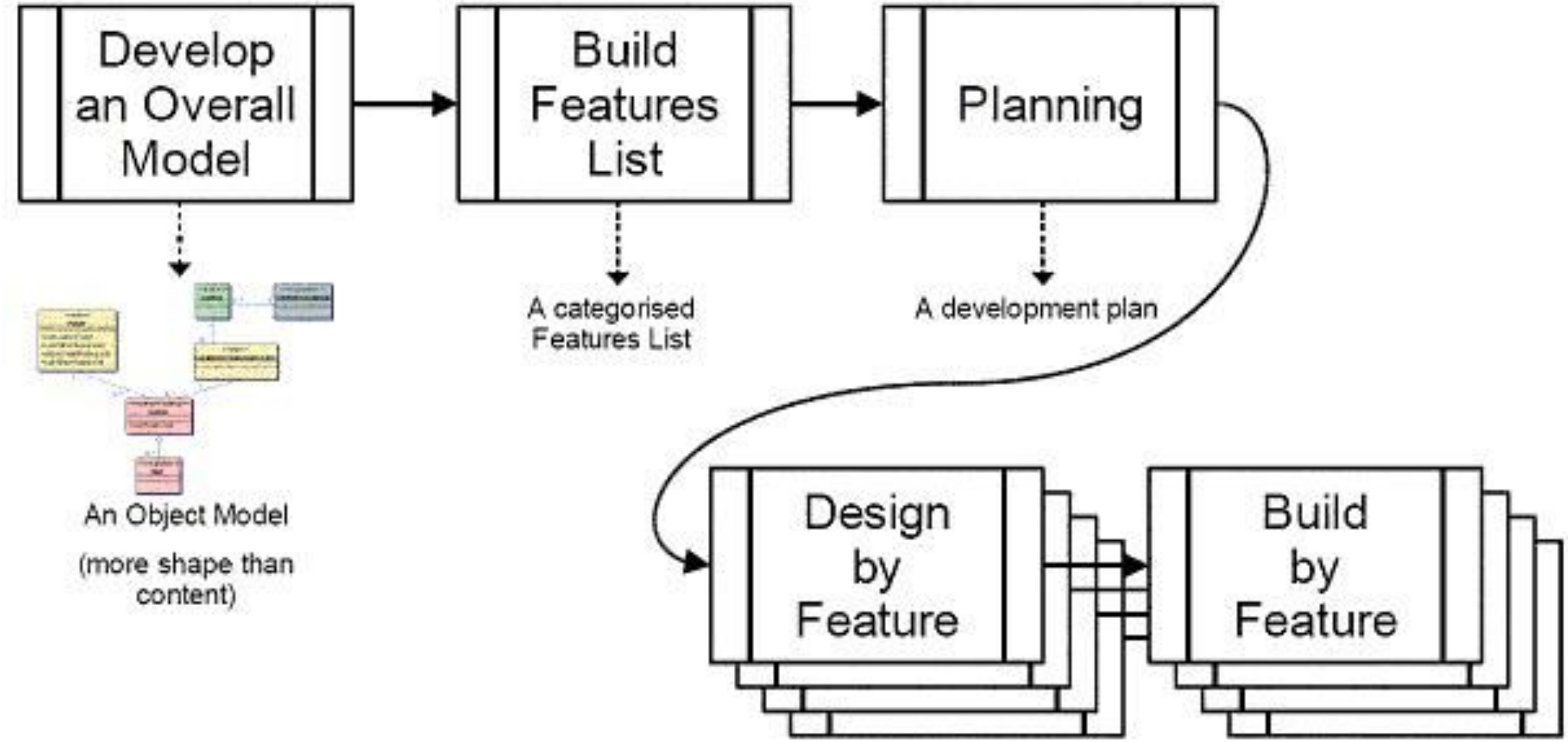
FACULDADE IBRATEC

Abstração

- **Diferentes abstrações a partir de um mesmo objeto do mundo real.**
- **As informações especificadas dependerão do sistema a ser construído, seria inviável especificar TODOS os atributos possíveis de um objeto do mundo real.**



Projeto de Software



Como podemos representar essas abstrações ?

FACULDADE IBRATEC

UML

FACULDADE IBRATEC

O Diagrama

Nome
visibilidade nome : tipo = valor_default visibilidade nome : tipo = valor_default ...
visibilidade nome (lista_args): tipo visibilidade nome (lista_args): tipo ...

identificador da classe

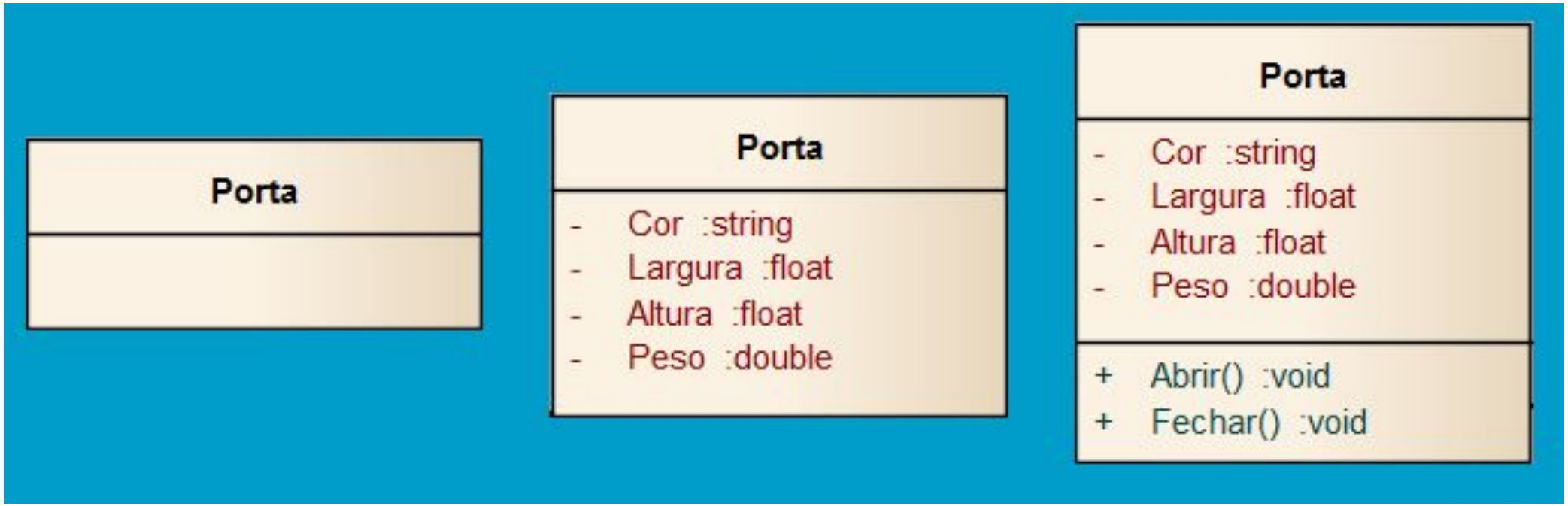
atributos

métodos

O que são classes ?

“grupo ou coleção de coisas que se distinguem das outras pela natureza, uso etc.”

O que são classes ?



Classes e Objetos

Imagine uma tabela. Onde está a classe? E o objeto?

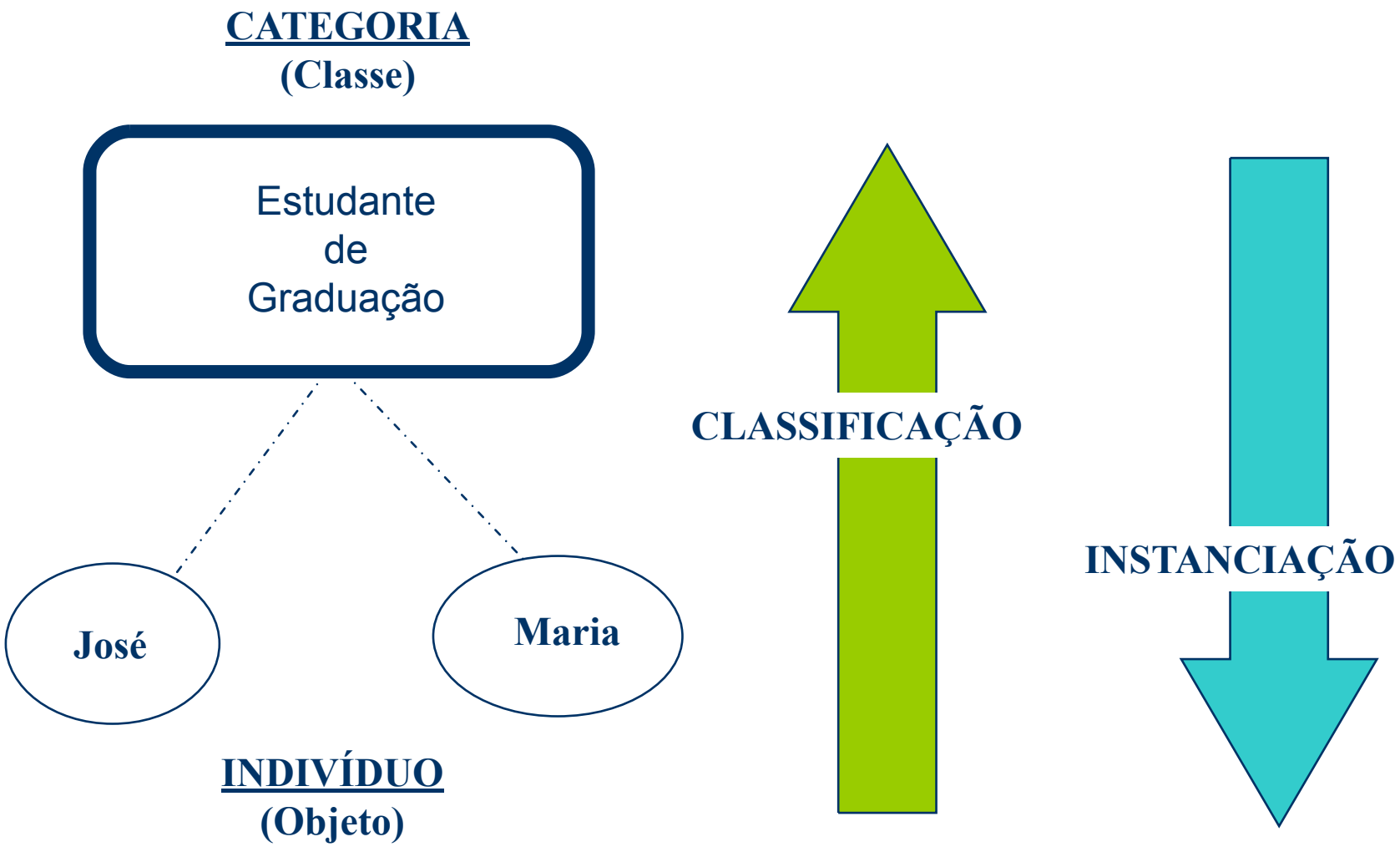
Nome	País	Idade	Nota
Renata	BRA	23	3
Marcela	EUA	25	4
Fernanda	ARG	39	2
Caroline	ARG	28	6
Izabela	ALE	19	8
Thais	BRA	30	9

Classes e Objetos

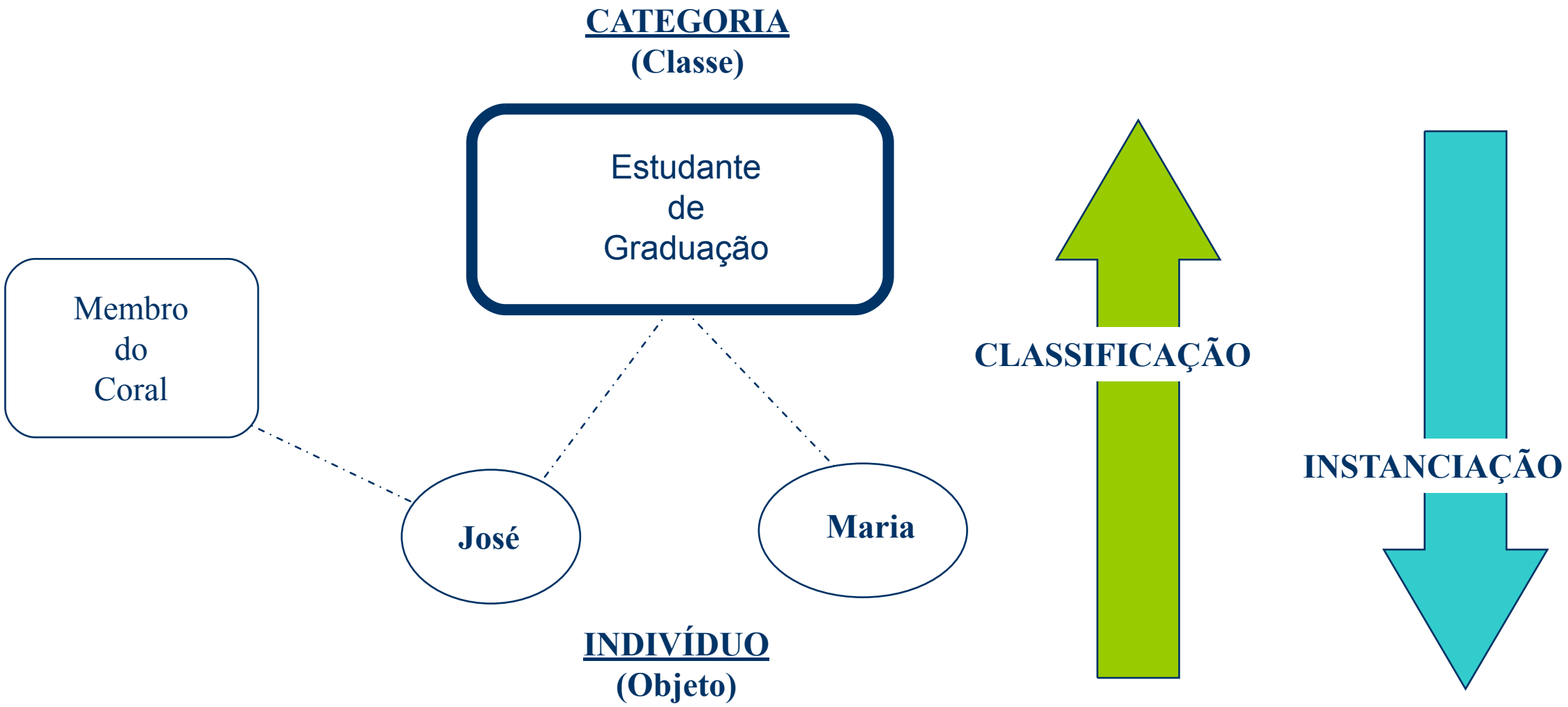
- Classificação (Instanciação)
  - **categorização dos objetos em** grupos **e/ou** classes (categoria)**, com base em algum conjunto de propriedades comuns.**

- Generalização (Especialização)
  - **a partir de duas categorias abstrai-se uma categoria mais genérica;**
  - **sub-categorias satisfazem todas as propriedades das categorias das quais elas constituem especializações;**
  - **deve existir pelo menos uma propriedade que distingue duas categorias especializadas.**

Classes e Objetos

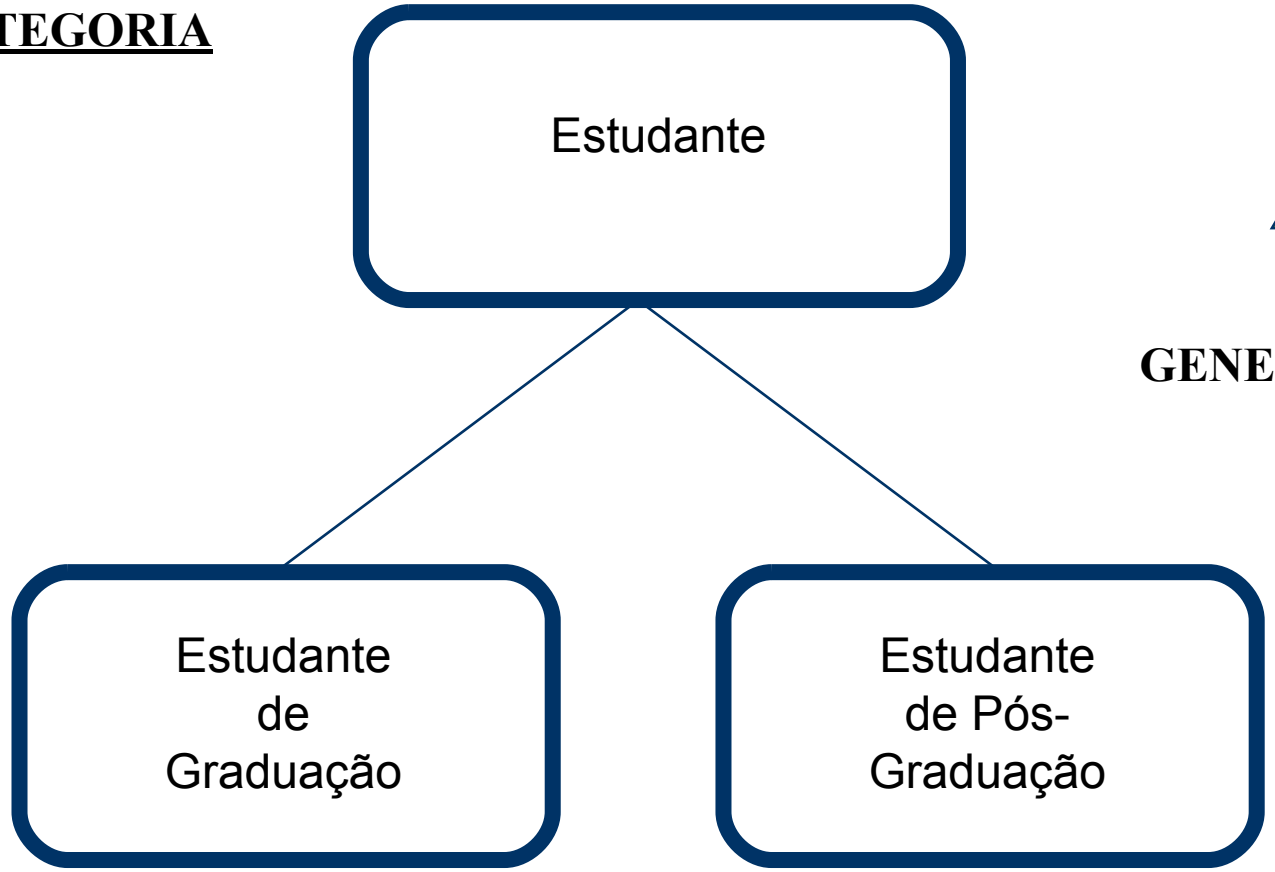


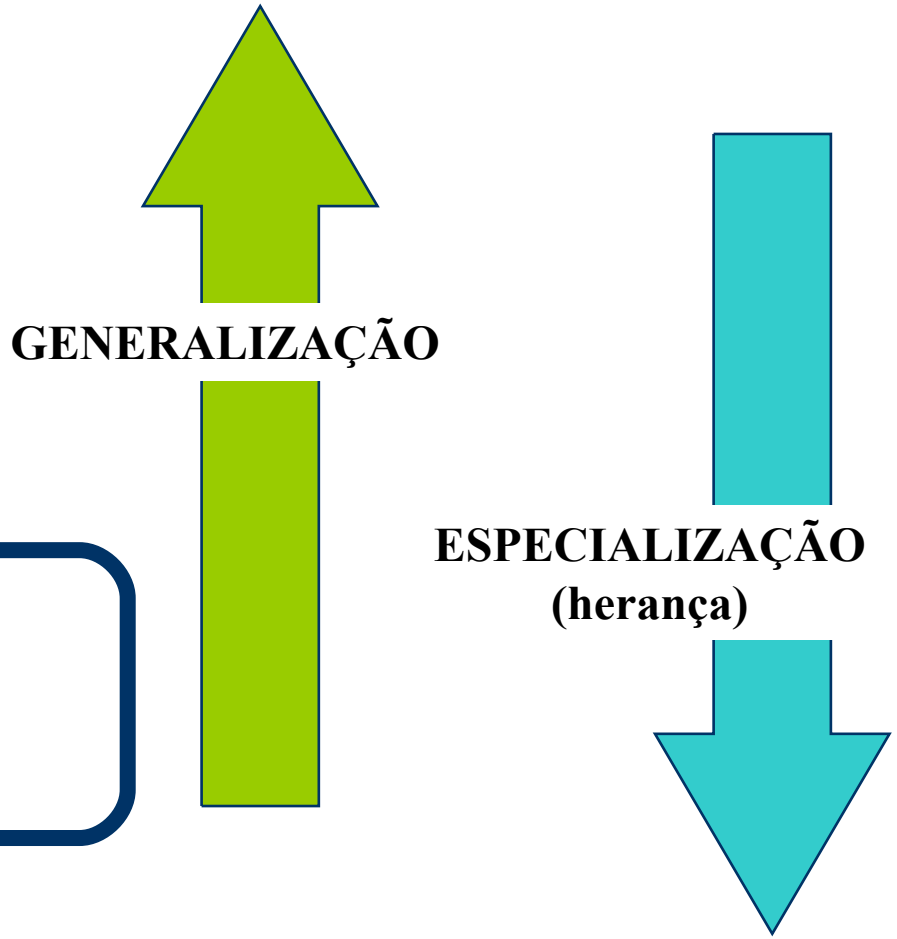
Classes e Objetos



Classes e Objetos

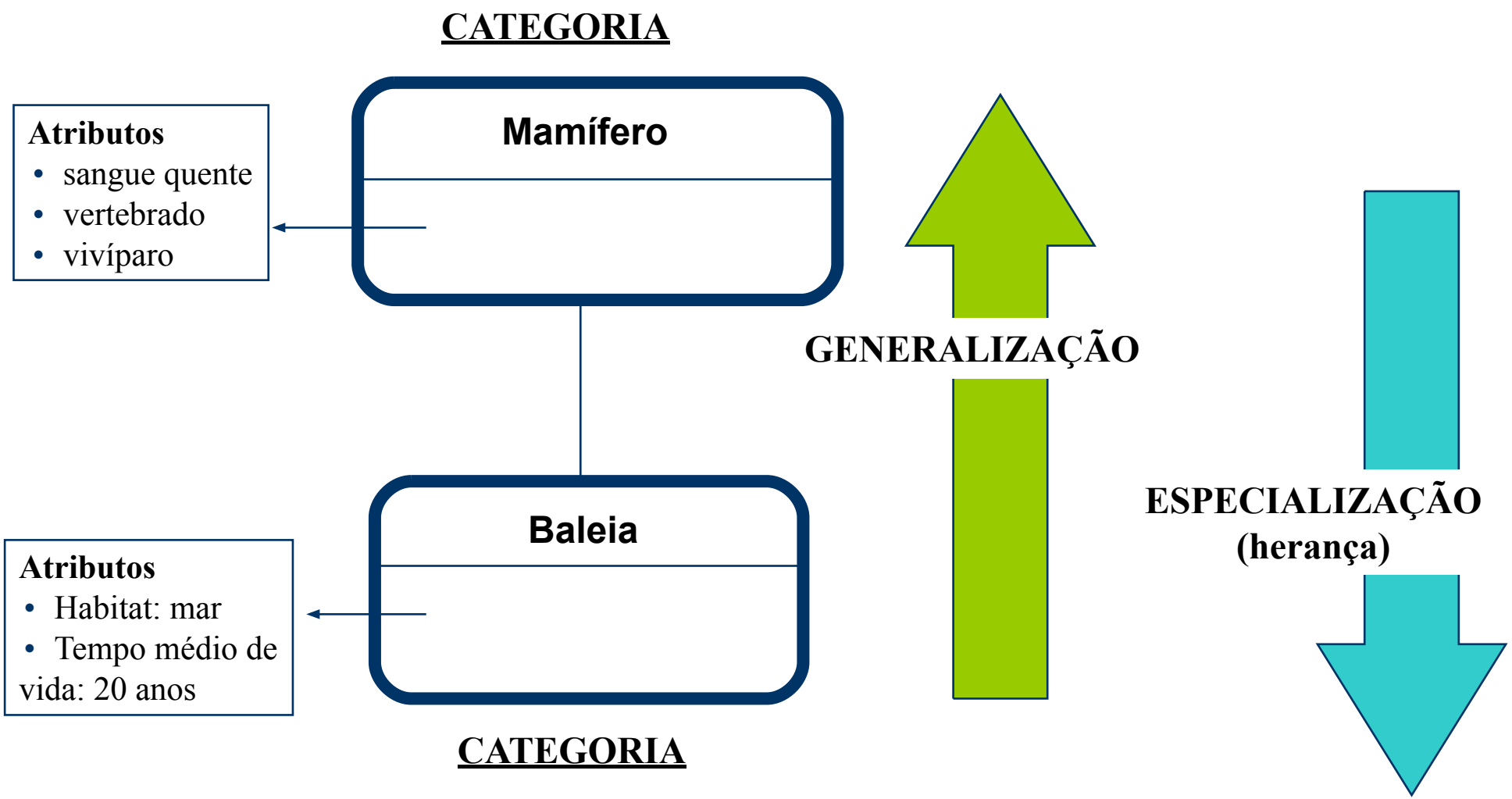
CATEGORIA





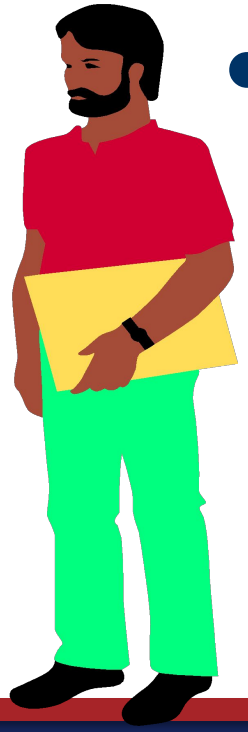
CATEGORIAS

Classes e Objetos

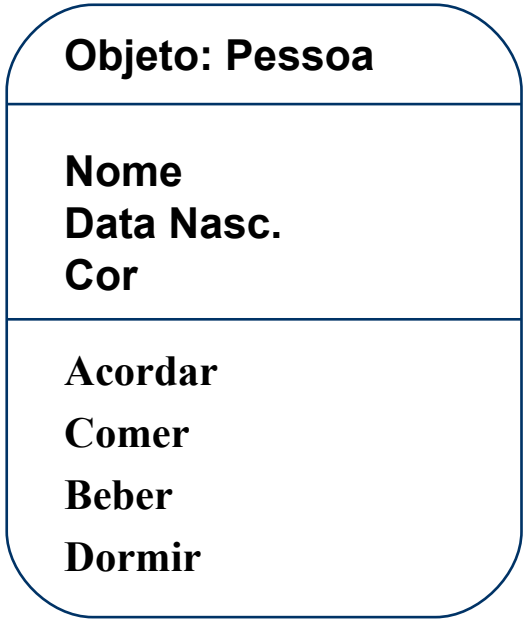


Classes e Objetos

- **Pacote de informações (atributos) e a descrição de suas operações (métodos), de modo que elas são intrínsecas ao domínio e este é formado pelos elementos que o caracterizam.**



- **Exemplo:**
  - Objeto: **Pessoa**
  - Atributos: **Nome, Data de Nascimento, Cor**
  - Métodos: **Acordar, Comer, Beber Dormir**

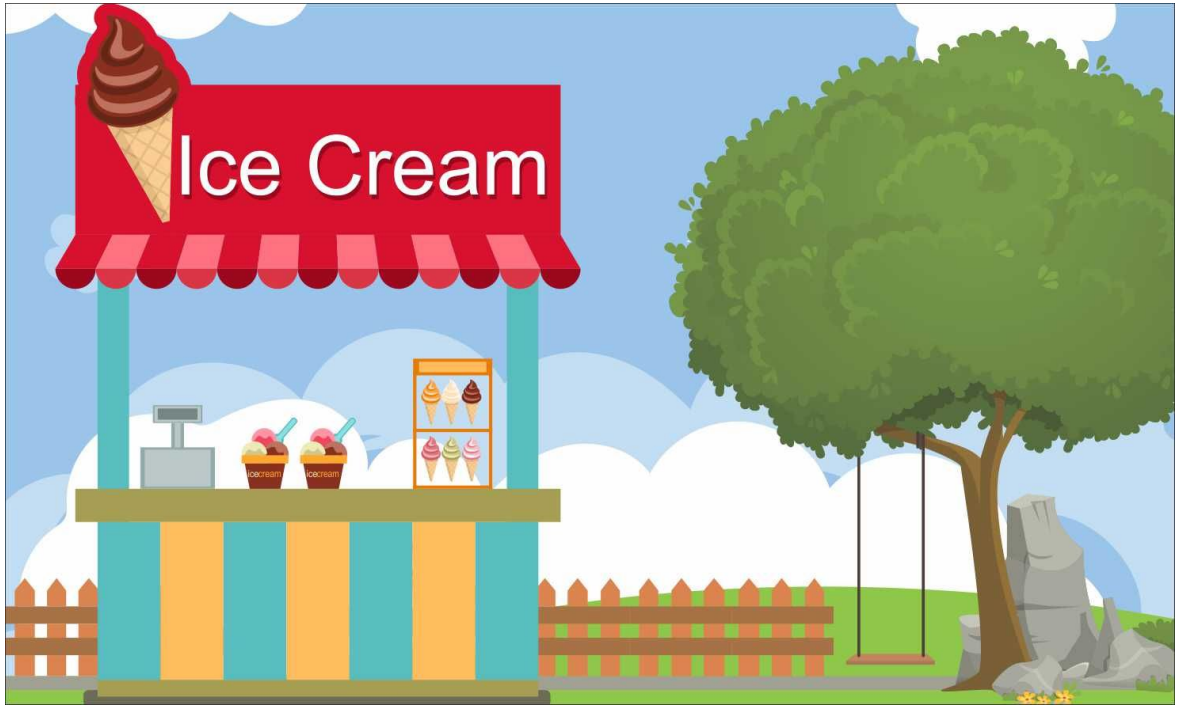


Ice Cream Project

- Você será responsável para projetar um sistema para a ***Ice Cream***, onde irá realizar as seguintes operações:

OBJETOS
PRODUTO
USUÁRIO
VENDA

FEATURES
LOGIN
CRUD PRODUTO
CRUD USUÁRIO
CRUD VENDA



Create, **R**ead, **U**pdate, **D**elete

A Linguagem Java

FACULDADE IBRATEC

A Plataforma

- O que é a plataforma Java?
  - É, fundamentalmente, toda uma infra-estrutura para programação baseada no poder das redes de computadores e na idéia de que **uma mesma aplicação possa executar em diferentes máquinas, aparelhos e dispositivos eletrônicos**.

"Write once, run anywhere."

A Plataforma

- Sintaxe familiar a vários programadores (baseada em C e C++)
- **Não é necessário destruir objetos**
- Simples para muitas aplicações, desde que se conheça algumas APIs
- O suporte básico para o ambiente de execução de Java requer menos que **300KB**

A Plataforma

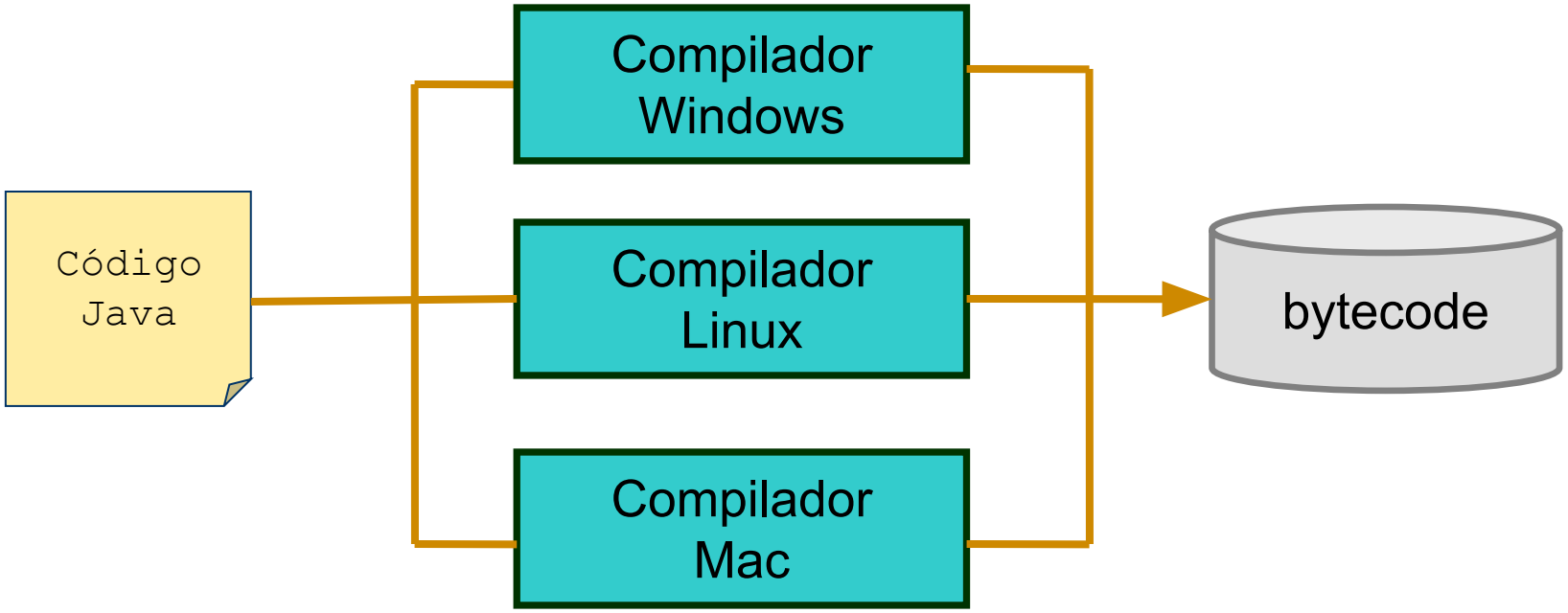
- Objetos e classes
- Encapsulamento de dados e operações
- Herança e Subtipos
- Polimorfismo
- Criação e remoção dinâmica de objetos

A Plataforma

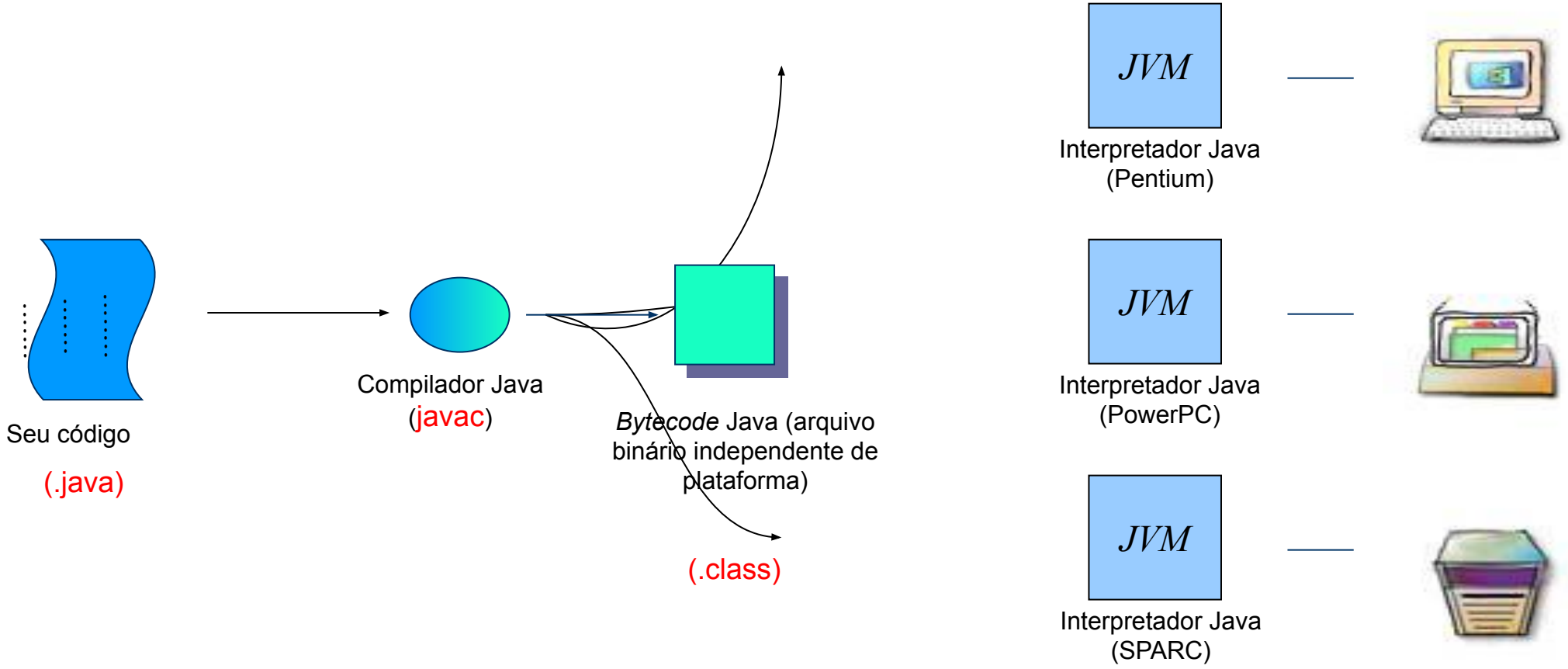
- Ausência de ponteiros
- Fortemente tipada
- Coleta de lixo automática (garbage collection)

A Plataforma

- O mesmo código-fonte, quando compilado, gera o mesmo código-objeto em diferentes plataformas de hardware ou software



A Plataforma



Máquina Virtual Java (JVM)

A Classe

```
6   package javamundo;
7
8   /**
9    *
10   * @author Professor
11   */
12  public class SerHumano {
13
14  // Atributos da classe ser humano
15      public String nome;
16      public int idade;
17      public String CorDosOlhos;
18      public String CorDosCabelos;
19  }
20
```

O Método

- Um método é um algoritmo responsável por executar uma ação, um comportamento.
- Os termos “Função”, “procedimento” e “bloco de execução” são os mesmo que os métodos.
- Podemos simplicar através do seguinte diagrama:

O Método

Sintaxe:

```
<mod. acesso> <mod. método> <tipo retorno> <nomeMetodo>(args) {

    //implementação dos métodos aqui

}
```

Exemplo:

```
public static void someInteiros(int x, int y) {

   int soma = x + y;
   System.out.println("A soma de x e y é : " + soma);

}
```

O Construtor

```
3   /**
4    *
5    * @author maddo
6    */
7   public class Veiculo {
8       /**
9        * Exemplo de construtor padrão
10       * sem parâmetros
11       */
12      public Veiculo()
13      {
14      // Regra de negócio para
15      // o construtor
16      }
17  }
18
```

O Construtor

```
3   /**
4    *
5    * @author maddo
6    */
7   public class Veiculo {
8
9       private int ano;
10      private String fabricante, modelo;
11      /**
12       * Exemplo de construtor padrão
13       * sem parâmetros
14       */
15      public Veiculo()
16      {...4 linhas }
20
21      /**
22       * Exemplo de um construtor com parâmetros
23       * @param ano
24       * @param fabricante
25       * @param modelo
26       */
27    public Veiculo(int ano, String fabricante,
28                   String modelo)
29      {
30      this.ano = ano;
31      this.fabricante  = fabricante;
32      this.modelo = modelo;
33      }
34  }
```

Atenção à complexidade !

FACULDADE IBRATEC

Desacoplamento

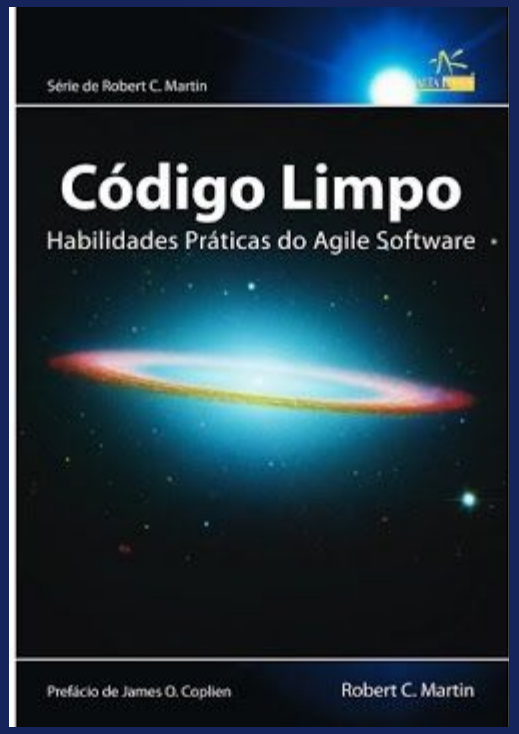
```java
14    public static void main (String[] args) {
15        Purchase purchase = null;
16        UserControl usercontrol = new UserControl();
17        PurchaseController purchasecontroller = new PurchaseController();
18        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
19        CashierController cashierController = new CashierController(purchasecontroller, scanner);
20
21        usercontrol.Add(new User("Henrique", "1234"));
22        Product sorvete = new Product();
23        System.out.print("Nome do Product: ");
24        String nameProduct = scanner.nextLine();
25        System.out.print("Valor do produto: ");
26        double value = scanner.nextDouble();
27        System.out.println("Quantidade do produto: ");
28        int productQtd = scanner.nextInt();
29        scanner.nextLine();
30
31        //produto
32        sorvete.setNameProduct(nameProduct);
33        sorvete.setValue(value);
34        sorvete.setType(PRODUCT_TYPE.ICECREAM);
35
36        //usuario
37        System.out.println("Digite o Nome Usuario: ");
38        String name = scanner.nextLine();
39        System.out.println("Digite o Telefone: ");
40        String cellphone = scanner.nextLine();
41        System.out.println("Digite a idade: ");
42        String age = scanner.nextLine();
43
44        User users = new User(name, cellphone, age);
45
46        System.out.println("---- login ---");
47        System.out.println("Nome do usuario: ");
48        String username = scanner.next();
49        System.out.println("Informe a senha: ");
50        String password = scanner.next();
51
52        User user = new User(username, password);
53        if (usercontrol.login(user)) {
54            String choice = cashierController.callMainMenu();
55            cashierController.executeActions(sorvete, user, choice);
56        } else {
57            System.out.println("Usuario Invalido! ");
58        }
59
60        System.out.println("Nome: " + users.getName());
61        System.out.println("Telefone: " + users.getCellphone());
62        System.out.println("Idade: " + users.getAge());
63    }
```

initObjects()

createDefaultObjects()

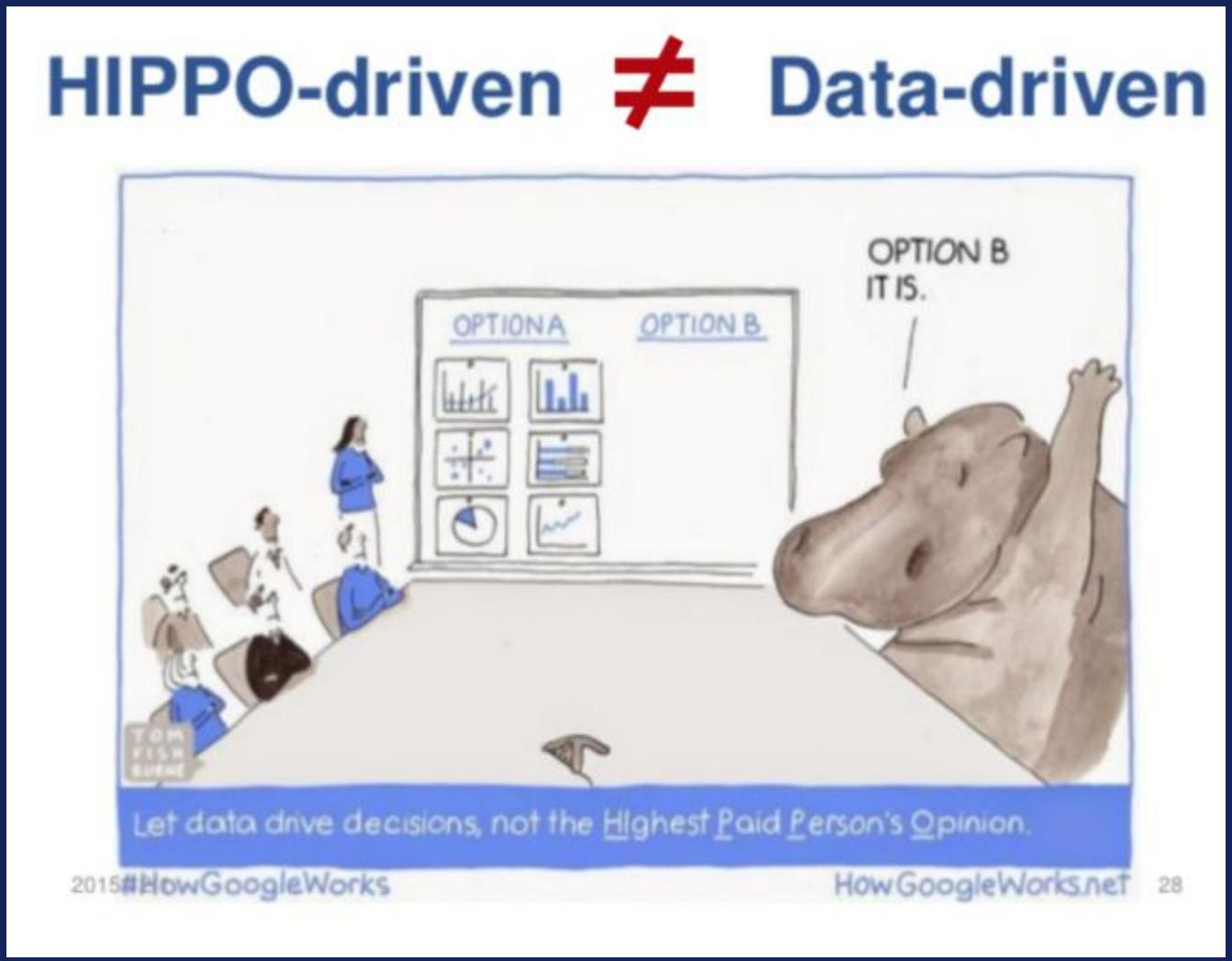
showMainActions()

Indicação de Leitura



FACULDADE IBRATEC

Cuidado com o HiPPo



FACULDADE IBRATEC

Tipos

- Tipos Primitivos
  - São os tipos básicos/elementares da linguagem
    - Inteiros, caracter, ponto flutuante, booleano

- Tipos Referenciados (objetos)
  - Todo tipo que não é primitivo

Tipos

- boolean true ou false
- char caractere (2 bytes)
- byte inteiro (1 byte)
- short inteiro (2 bytes)
- int inteiro (4 bytes)
- long inteiro (8 bytes)
- float ponto flutuante (4 bytes)
- double ponto flutuante (8 bytes)

Dicas

- Java é sensível ao contexto
  - Maiúsculas são diferenciadas de minúsculas
- Use nomes com algum significado
- Nomes de variáveis começam com letra minúscula.
  - double numero;
- Caso o nome seja uma palavra composta, não se coloca _. A primeira letra palavra seguinte é em maiúsculo
  - int anoDePublicacao;

Tipos

- Declaração

```
String a;
```

- Atribuição

```
double y;
y = 10;
```

- Declaração e inicialização

```
int w = 10;
int a = 1, b = 2;
```

```
String a;
System.out.println("a: "+ a);
```

Aqui ocorre um erro
Porque a variável não
Foi inicializada

Operadores

- Operadores de comparação
  - >,<, >=, <=, ==, !=

- Operadores booleanos
  - operações lógicas
    - && (AND)
    - || (OR)
    - ! (NOT)

Operadores

- Atribuição
  - =
  - +=, -=, *=, /=

```
x = 0;
```

```
a = b = c = -1;
```

```
x += 1;
```

⟷

```
x = x + 1;
```

```
y -= k;
```

⟷

```
y = y - k;
```

Cast

- Conversão dinâmica de tipos.
- Necessário quando se atribui um tipo mais preciso a um menos preciso
- (<tipo>) <expressão>
- Converte a expressão para o tipo indicado entre parêntese

```
int a = 1234;
long b = a;

int c = (int) b;
short c = (short) a;
```

conversão implícita

conversão explícita

if/else

```
if (condition) {
    // code
}
```

```
if (condition) {
// code
} else {
// code
}
```

```
if (condition1) {
// code
} else if(condition2){
// code
} else if (condition3) {
// code
} else {
// code
}
```

Como essa condição é definida ?

Tabela Verdade

A	B	NOT A	A AND B	A NAND B	A OR B
0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1

If/Else

```
boolean cond1 = true;
boolean cond2 = true;
boolean cond3 = true;
boolean cond4 = true;

if ((!(cond1 || cond2) || !cond3 && cond1) && cond4) {
    System.out.println("imprime 1");
} else {
    System.out.println("imprime 2");
}
```

Operador Ternário

```
boolean cond1 = true, cond2 = true, cond3 = true, cond4 = true;
boolean condition = (!(cond1 || cond2) || !cond3 && cond1) && cond4;
System.out.println(condition ? "imprime 1" : "imprime 2");
```

Switch/case

```
1  public class Tableless {
2
3      public static void main(String[] args) {
4
5          int valor = 0;
6
7          switch (valor) {
8              case 1:
9                  System.out.println("Valor = 1");
10                 break;
11
12             case 2:
13                 System.out.println("Valor = 2");
14                 break;
15
16             case 3:
17                 System.out.println("Valor = 3");
18                 break;
19
20             default:
21                 System.out.println("Nenhum dos 3 valores");
22         }
23     }
24 }
```

For

```
String[] strings = {"a", "b", "c", "d", "e", "f"};
String value;

for (int i = 0; i < strings.length; i++) {
        value = strings[i];
        System.out.println("values 1: " + value);
}

for (int i = strings.length-1; i >= 0; i--) {
        value = strings[i];
        System.out.println("values 2: " + value);
}

for (String string : strings) {
        value = string;
        System.out.println("values 3: " + value);
}
```

Revisão do projeto

FACULDADE IBRATEC